تناسب



شیر و فراورده‌های آن، منبع بسیار غنی کلسیم هستند. مصرف روزانه‌ی شیر در کودکی و نوجوانی، باعث رشد و استحکام استخوان‌های بدن می‌شود. بین مقدار شیر و کلسیم آن چه رابطه‌ای وجود دارد؟

فعّالیت

۱ـ در یک آزمایشگاه صنایع شیر، مقدار کلسیم شیر را اندازه‌گیری کردند. نتیجه‌ی آزمایش به‌صورت زیر بود:

الف) نسبت مقدار کلسیم به مقدار شیر را در هر آزمایش به‌صورت کسر بنویسید.

	آزمایش۱	آزمایش۲		
کلسیم (گرم)	۱۲	۱۸		
شیر (لیتر)	۱۰	۱۵		

ب) آیا این دو نسبت برابرند؟ _____ چرا؟

هر دو نسبت مساوی، یک تناسب را تشکیل می‌دهند.

پ) در آزمایشگاه مشخّص شد که این نسبت برای هر مقدار دیگری از این شیر نیز برقرار است. به کمک همان جدول مشخّص کنید که در ۲۰ لیتر شیر چند گرم کلسیم وجود دارد؟

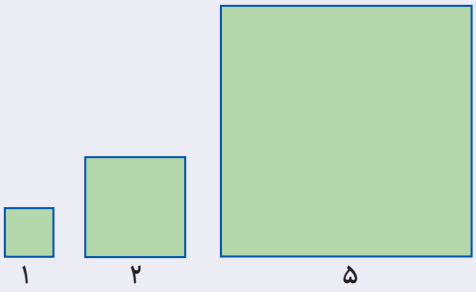
ت) برای به‌دست آوردن ۶ گرم کلسیم، به چند لیتر شیر نیاز داریم؟

در مثال بالا، دو مقدار کلسیم و شیر با هم متناسب‌اند.

جدول را کامل کنید و با استفاده از آن ۳ تناسب بنویسید.

_____ _____ _____

۲ـ چند مربّع و اندازه‌ی ضلع آنها داده شده است.



الف) جدول‌های زیر را کامل کنید.

اندازه‌ی ضلع	۱	۲	۵	۱۰
اندازه‌ی مساحت	۱	۴		

اندازه‌ی ضلع	۱	۲	۵	۱۰
اندازه‌ی محیط	۴	۸		

ب) نسبت اندازه‌ی محیط به اندازه‌ی ضلع را در هر مربّع تعیین کنید و آنها را با هم مقایسه کنید.

پ) نسبت اندازه‌ی مساحت به اندازه‌ی ضلع برای هر مربّع را تعیین کنید و آنها را باهم مقایسه کنید.

در مثال بالا، اندازه‌ی ضلع با اندازه‌ی محیط متناسب است، ولی اندازه‌ی ضلع با اندازه‌ی مساحت متناسب نیست.

کار در کلاس

۱ـ به الگوی زیر توجّه کنید. سپس، جدول زیر را کامل کنید.



تعداد مثلّث‌ها	۱	۲	۳	.....	۱۰
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۳				؟
نسبت تعداد مثلّث به چوب‌کبریت					

× ———

الف) میان تعداد مثلّث‌ها و تعداد چوب‌کبریت‌ها چه رابطه‌ای وجود دارد؟

ب) با توجّه به الگو، تعداد چوب‌کبریت‌های شکل دهم چند تا می‌شود؟

پ) با استفاده از جدول بالا دو تناسب بنویسید.

۲ـ با توجّه به شکل، جدول زیر را کامل کنید.



تعداد مربّع	۱	۲	۳	۴	۵	.....	۱۰
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۴	۷					؟
نسبت تعداد مربّع به چوب‌کبریت	$\frac{۱}{۴}$	$\frac{۲}{۷}$					؟

آیا نسبت های نوشته شده با هم برابرند؟

با توجّه به جدول بالا، آیا می‌توان یک یا چند تناسب نوشت؟

فعّالیت

۱ـ بهنام ۳ روز و مراد ۵ روز کار کردند و روی هم ۴۰۰۰۰۰ تومان دستمزد گرفتند. حالا شما جاهای خالی را پر کنید و دستمزد هر کدام را به‌دست آورید.

	کار (روز)	مزد
بهنام	۳	□
مراد	۵	○
مجموع		۴۰۰۰۰۰

$\frac{\bigcirc}{۸} = \frac{\bigcirc}{۴۰۰۰۰۰}$ $\qquad$ $\frac{\square}{۸} = \frac{\square}{۴۰۰۰۰۰}$

۲ـ نسبت اندازه‌های دو زاویه ۳ به ۵ است. اگر اختلاف این دو زاویه ۱۰ درجه باشد، اندازه‌ی هر زاویه را پیدا کنید.

زاویه‌ی کوچک‌تر	۳	
زاویه‌ی بزرگ‌تر	۵	
اختلاف دو زاویه	۲	۱۰ درجه

$\frac{۵}{۲} = \frac{\quad}{۱۰}$ $\qquad$ $\frac{\quad}{۲} = \frac{\quad}{\quad}$

کار در کلاس

۱ـ در هر قسمت، در جای خالی عدد مناسبی بنویسید تا یک تناسب به‌دست آید. به نمونه‌ی حل شده توجّه کنید.

$$\frac{۴}{۳}=\frac{۲۸}{\quad} \rightarrow \frac{۴}{۳}=\frac{۲۸}{۲۱} \quad (\times ۷)$$

$$\frac{\quad}{۶۵}=\frac{۷}{۱۳} \qquad \frac{۱۵}{۴۰}=\frac{\quad}{۸} \qquad \frac{۱۱۸}{\quad}=\frac{۳۵۴}{۲۱۰}$$

۲ـ نسبت اندازه‌های دو زاویه ۳ به ۵ است. اگر زاویه‌ی بزرگ‌تر ۶۰° باشد، اندازه‌ی زاویه‌ی کوچک‌تر چند درجه است؟

$$\frac{\quad}{\quad}=\frac{\quad}{\quad}$$

۳ـ محیط مستطیلی ۲۴۰ متر و نسبت طول آن به عرضش ۵ به ۳ است.

الف) اندازه‌ی طول و عرض این مستطیل را بیابید.

ب) اندازه‌ی مساحت این مستطیل را تعیین کنید.

تمرین

۱. آیا مقدارهای داده شده در هر قسمت متناسب‌اند؟ اگر متناسب‌اند، تناسب مربوط به آنها را بنویسید.

الف) ۱۲ کیلو آرد و ۳ کیلو شکر
۷۲ کیلو آرد و ۱۸ کیلو شکر

ب) ۳۲۰ متر در مدّت ۸ دقیقه
۱۸۰ متر در مدّت ۶ دقیقه

پ) ۲ معلّم برای ۲۴ دانش‌آموز
۶ معلّم برای ۷۲ دانش‌آموز

۲ـ در هر قسمت، در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا تناسب به دست آید.

$\frac{۶۳}{۳۶} = \frac{۷}{\quad}$ $\quad$ $\frac{۶}{۱} = \frac{\quad}{۲}$ $\quad$ $\frac{۱۶}{۲۴} = \frac{۲}{\quad}$ $\quad$ $\frac{۲۰}{۲۵} = \frac{\quad}{۱۰۰}$

۳ـ هواپیمایی ۱۲۰۰ کیلومتر را در مدّت ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه طی می‌کند.
این هواپیما با همین سرعت در ۲ ساعت چند کیلومتر را طی می‌کند؟



۴ـ برای تهیه‌ی شیرچای، شیر و چای را به نسبت ۳ به ۵ مخلوط می‌کنیم.
الف) اگر ۱۲ لیوان شیر داشته باشیم، چند لیوان چای لازم داریم؟
ب) اگر ۱۵ لیوان چای داشته باشیم، چند لیوان شیر لازم داریم؟

۵ـ برای ساختن یک نوع بِتُن، ۷ پیمانه ماسه را با ۲ پیمانه سیمان مخلوط می‌کنند.
الف) نسبت اندازه‌ی ماسه به اندازه‌ی مخلوط چقدر است؟
ب) در ۱۸۹ پیمانه از این مخلوط، چند پیمانه ماسه و چند پیمانه سیمان وجود دارد؟

۶ـ زهره ۱۲ کتاب بیشتر از نسرین دارد. اگر نسبت کتاب‌های زهره به کتاب‌های نسرین ۵ به ۳ باشد، زهره و نسرین هرکدام چند کتاب دارند؟
راهنمایی به اختلاف نسبت‌ها توجّه کنید و سپس از تناسب استفاده کنید.

۷ـ با استفاده از جدول روبه‌رو، مسئله‌ای درباره‌ی تناسب بنویسید و آن را حل کنید.

۲	
۷	